高校1年　HS-BIOB-U03　生物の多様性と生態系

授業プリント 生物の多様性と生態系　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

生物の多様性と生態系｜植生と遷移・バイオーム・生態系と物質循環・生態系の保全

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIOB-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 自然と人間・科学技術：食物連鎖 JH-SCI-G3-U05

授業前の確認

- 中学校で学んだ食物連鎖、生産者・消費者・分解者の役割を説明できる。
- 光合成と呼吸の反応（二酸化炭素と酸素の出入り）を説明できる。
- 平均・割合の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生態と環境・生物の進化：生態と進化 HS-BIO-U05

この授業の目標

1. 植生の構造（階層構造・光環境）と、遷移が進むしくみを、光をめぐる陽樹と陰樹の性質から説明できる。
2. 気温と降水量からバイオームの分布を説明し、暖かさの指数を用いて日本の水平分布・垂直分布を推定できる。
3. 生態系の構造と物質循環・エネルギーの流れを説明し、生態系のバランスと保全の課題（富栄養化・生物濃縮・外来生物）を論じられる。

段階	時間	主な活動
導入：森の中と外の明るさ	5分	林内と林縁の照度の違いから植生の構造に目を向ける
植生と光環境	15分	階層構造、光－光合成曲線、陽生植物と陰生植物（例題1）
遷移	20分	一次遷移・二次遷移の過程、陽樹林から陰樹林へ変わるしくみ
バイオーム	20分	気温・降水量とバイオーム、暖かさの指数と日本の水平・垂直分布（例題2）
生態系と物質循環	20分	栄養段階・生態ピラミッド、炭素循環とエネルギーの流れ（例題3）、キーストーン種
生態系の保全	15分	富栄養化・生物濃縮・外来生物・里山、生物多様性
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントの課題指示

導入 植物がつくる環境と、環境が決める植物

ある場所に生育している植物の集まりを植生という。植生の外観（相観）は、量的に最も多い優占種によって特徴づけられる。森林の中は外より暗く湿っており、植物自身が環境をつくりかえている。一方、どのような植生が成立するかは、気温や降水量などの環境によって決まる。

- 植生は時間とともに移り変わる（遷移）。
- 気候に対応して、地球上にはさまざまなバイオームが分布する。

- 生物とそれを取り巻く環境をまとめて生態系という。

口頭で解説すべきポイント

- 林内と林縁で照度計の値を比べた結果（または写真）を見せ、「植物が光環境をつくる」ことに気づかせる。
  発問：森林の中の地面付近の明るさは、林の外と比べてどうなっているか。
  予想される反応：ずっと暗い。
  タイミング：導入

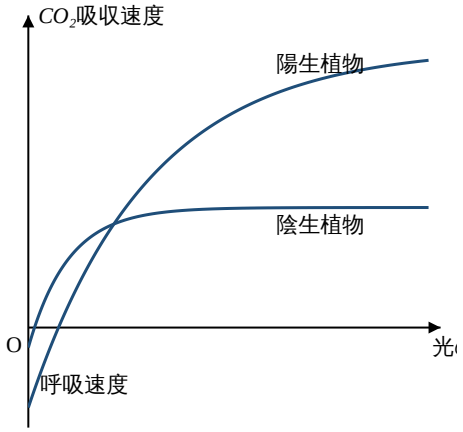
定義 光の強さと光合成（陽生植物と陰生植物）

植物は光合成で二酸化炭素を吸収し、同時に呼吸で二酸化炭素を放出している。測定される二酸化炭素の吸収速度は見かけの光合成速度である。

$$\text{光合成速度} = \text{見かけの光合成速度} + \text{呼吸速度}$$

使える条件・注意

- 光補償点：光合成速度と呼吸速度が等しく、見かけの光合成速度が 0 になる光の強さ。
- 光飽和点：それ以上光を強くしても光合成速度が増えなくなる光の強さ。
- 陽生植物は光補償点・光飽和点が高く、強い光の下で成長が速い。陰生植物は光補償点が低く、弱い光の下でも生育できる。



口頭で解説すべきポイント

- グラフの縦軸の負の部分（暗黒での呼吸）を指さし、「光合成をしていないわけではなく、呼吸の方が上回っている」ことを確認する。
  注意：光補償点では光合成が0と誤解しやすい。

導出 遷移が進むしくみ（なぜ陽樹林は陰樹林に変わるのか）

遷移の推進力は「植物が環境（光・土壌）を変え、変わった環境に適した植物が次に優占する」ことにある。

導出

1. 裸地には、乾燥や貧栄養に強い地衣類やコケ植物が侵入する（先駆種）。岩石の風化や枯死した生物の分解により、土壌が形成されていく。
2. 土壌ができると草本が侵入して草原となり、やがて低木、さらに強い光の下で成長の速い陽樹（アカマツ・コナラなど）が侵入して陽樹林となる。
3. 陽樹林の林床は暗いため、光補償点の高い陽樹の幼木は育ちにくい。一方、光補償点の低い陰樹（スダジイ・タブノキなど）の幼木は暗い林床でも育つ。
4. その結果、陽樹が枯れると陰樹に置きかわり、陽樹と陰樹の混交林を経て陰樹林となる。陰樹林の林床でも陰樹の幼木は育つので、陰樹林は安定して続く（極相）。
5. 山火事や伐採の跡から始まる二次遷移は、土壌や種子・根などが残っているため、一次遷移より速く進む。

口頭で解説すべきポイント

- 光－光合成曲線と林床の明るさを結びつけ、「林床の明るさが陽樹の光補償点より低い」ことが鍵であることを図で示す。
  発問：暗い林床で幼木が育つためには、光補償点が高い方がよいか低い方がよいか。
  予想される反応：低い方がよい。

定義 バイオームと暖かさの指数

ある地域の植生とそこに生息する生物全体のまとまりをバイオームという。陸上のバイオームは、おもに年平均気温と年降水量によって決まる。日本は降水量が十分に多いので、おもに気温によってバイオームが決まり、森林が成立する。

$$\text{暖かさの指数} = \sum (\text{月平均気温} - 5) \quad (\text{月平均気温が } 5\,^\circ\text{C} \text{ を超える月について})$$

使える条件・注意

- 15 未満：ツンドラ（寒帯）、15〜45：針葉樹林（亜寒帯）、45〜85：夏緑樹林（冷温帯）
- 85〜180：照葉樹林（暖温帯）、180〜240：亜熱帯多雨林、240 以上：熱帯多雨林
- 本州中部の垂直分布：丘陵帯（照葉樹林）・山地帯（夏緑樹林、約700 m〜）・亜高山帯（針葉樹林、約1700 m〜）・高山帯（約2500 m〜、森林限界より上）

- 照葉樹林：スダジイ・アラカシ・タブノキ（光沢のある常緑広葉樹）
- 夏緑樹林：ブナ・ミズナラ（冬に落葉）
- 針葉樹林：エゾマツ・トドマツ・シラビソ・コメツガ
- 亜熱帯多雨林：ガジュマル・アコウ・ヘゴ（南西諸島）

口頭で解説すべきポイント

- 標高が上がると気温が下がる（約 0.6 ℃/100 m）ので、垂直分布は水平分布と同じ順に並ぶことを地図と山の断面図で対応させる。

定義 生態系の構造と物質循環・エネルギーの流れ

生態系は、光合成で有機物をつくる生産者、生産者がつくった有機物を直接または間接に取りこむ消費者、遺体や排出物の有機物を無機物に分解する分解者（菌類・細菌など）と、非生物的環境からなる。

使える条件・注意

- 炭素などの物質は、生産者・消費者・分解者と非生物的環境との間を循環する。
- エネルギーは光エネルギーとして取りこまれ、化学エネルギーとして栄養段階を移り、最終的には熱として生態系外へ出ていく（循環しない）。
- エネルギー効率＝（ある栄養段階の同化量）÷（1つ前の栄養段階の同化量（生産者では総生産量））×100

口頭で解説すべきポイント

- 「物質は循環、エネルギーは一方向」を対比の板書で強調する。
  注意：エネルギーも循環すると誤解しやすい。
- ラッコ－ウニ－ケルプ（海藻）の例で、キーストーン種と間接効果を説明する。
  発問：ラッコが減ると、ケルプの森はどうなるか。
  予想される反応：ウニが増えてケルプが食べ尽くされる。

定理・公式 生物濃縮が起こる条件

DDT や有機水銀などの例が知られる。上位の消費者は多量の下位の生物を食べるので、蓄積した物質がまとめて取りこまれる。

$$\text{分解されにくい} \land \text{体外に排出されにくい} \Rightarrow \text{高次の消費者ほど高濃度}$$

使える条件・注意

- 分解されにくく、脂肪に溶けやすいなどの理由で体内に蓄積しやすい物質で起こる
- 食物連鎖を通じて、栄養段階が上がるほど濃度が高くなる

証明

1. 下位の生物の体内に物質が少しずつ蓄積する（排出されないので環境中より高濃度になる）。
2. 上位の消費者はその生物を多数食べるので、食べた分の物質が体内に蓄積する。
3. これが栄養段階ごとにくり返されるので、高次の消費者ほど濃度が高くなる。

口頭で解説すべきポイント

- 生物濃縮は「分解・排出されにくい」ことが前提であり、すぐに分解される物質では起こらないことを確認する。

例題 例題1　光合成速度

ある植物の葉に一定の強さの光を当てると、二酸化炭素の吸収速度は 100 cm² あたり毎時 12 mg であった。暗黒下での二酸化炭素の放出速度は毎時 3 mg であった。この光の下での光合成速度を求めよ。

思考の糸口：測定できるのは見かけの値。呼吸の分を足して本当の光合成速度を求める。

1. 測定値 12 mg は見かけの光合成速度。
2. 呼吸速度は暗黒下の放出速度 3 mg で、光の下でも同じとみなす。
3. 光合成速度＝12＋3＝15 mg/(100 cm²・時)。

答　**15 mg/(100 cm²・時)**

よくある誤り	正しい考え方
吸収速度 12 mg がそのまま光合成速度	呼吸で放出した分も光合成で吸収している。12＋3＝15

例題 例題2　暖かさの指数

月平均気温（℃）が 1月から順に 2, 3, 6, 11, 16, 20, 24, 25, 21, 15, 9, 4 の地点の暖かさの指数を求め、成立するバイオームを答えよ（降水量は十分）。

思考の糸口：5 ℃以下の月は数えない（負の値を足さない）。

1. 5 ℃を超える月：6, 11, 16, 20, 24, 25, 21, 15, 9。
2. 各月から5を引いて合計：1＋6＋11＋15＋19＋20＋16＋10＋4＝102。
3. 85〜180 なので照葉樹林。

答　**102**、照葉樹林

よくある誤り	正しい考え方
全部の月から5を引いて合計する	5 ℃以下の月は除く

例題 例題3　エネルギー効率

ある生態系で、生産者の総生産量が 10000、一次消費者の同化量が 1200、二次消費者の同化量が 180（いずれも相対値）であった。一次消費者と二次消費者のエネルギー効率を求めよ。

思考の糸口：分母は「1つ前の栄養段階」の値。

1. 一次消費者：1200÷10000×100＝12 %。
2. 二次消費者：180÷1200×100＝15 %。

答　一次消費者 **12 %**、二次消費者 **15 %**

口頭で解説すべきポイント

- 二次消費者の分母に生産者の値を使う誤りを、例題の後で必ず確認する。
  タイミング：例題3の後

板書案 板書案

① 植生と遷移	② バイオーム	③ 生態系と保全
光合成速度＝見かけ＋呼吸	気温と降水量で決まる	生産者・消費者・分解者
陽生：光補償点・光飽和点 高	暖かさの指数 Σ(t−5)（t>5）	物質は循環、エネルギーは一方向
陰生：光補償点 低	45 夏緑／85 照葉／180 亜熱帯	効率＝同化量÷前段階×100
裸地→地衣類・コケ→草原→低木	垂直分布：約0.6℃/100 m 低下	キーストーン種・間接効果
→陽樹林→混交林→陰樹林（極相）	丘陵・山地・亜高山・高山	富栄養化・生物濃縮・外来生物

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
光補償点では光合成が行われていない	光合成速度と呼吸速度が等しいだけで、光合成は行われている
エネルギーも物質と同じように生態系内を循環する	エネルギーは最終的に熱として生態系外へ出ていき、循環しない
二次遷移は一次遷移より時間がかかる	土壌や種子・根が残っているので二次遷移の方が速い

口頭で解説すべきポイント

- 暖かさの指数の計算では、まず 5 ℃を超える月に印をつけさせてから計算させる。
  注意：負の値を足してしまう誤りが多い。
- 極相林でも、台風などで高木が倒れてできたギャップでは陽樹が育つことがあり、森林は部分的に更新し続けていることを補足する。
- 外来生物の問題は「捕食」「競争」「交雑」など、在来種への影響の種類を分けて考えさせる。
  発問：沖縄島や奄美大島に導入されたマングースは、どのような問題を起こしたか。
  予想される反応：ヤンバルクイナやアマミノクロウサギなどの在来種を捕食した。
- 里山は、人が適度に手を入れることで多様な環境が保たれてきた例として、保全＝放置ではないことを考えさせる。

まとめ まとめ

- 植生は光環境をつくりかえながら遷移し、光補償点の低い陰樹の林（極相）に至る。
- バイオームはおもに気温と降水量で決まり、日本では暖かさの指数で水平分布・垂直分布を説明できる。
- 生態系では物質は循環しエネルギーは一方向に流れる。生物多様性を守るには、富栄養化・生物濃縮・外来生物などの影響を理解して保全する必要がある。

確認 確認問題

1. 見かけの光合成速度 8、呼吸速度 2 のとき、光合成速度は？
   → **10**
2. 本州中部の山地帯（標高約700〜1700 m）に分布するバイオームと代表的な樹木は？
   → 夏緑樹林、ブナ・ミズナラ
3. 生態系内で循環しないものは、物質とエネルギーのどちらか。
   → エネルギー

HS-BIOB-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））